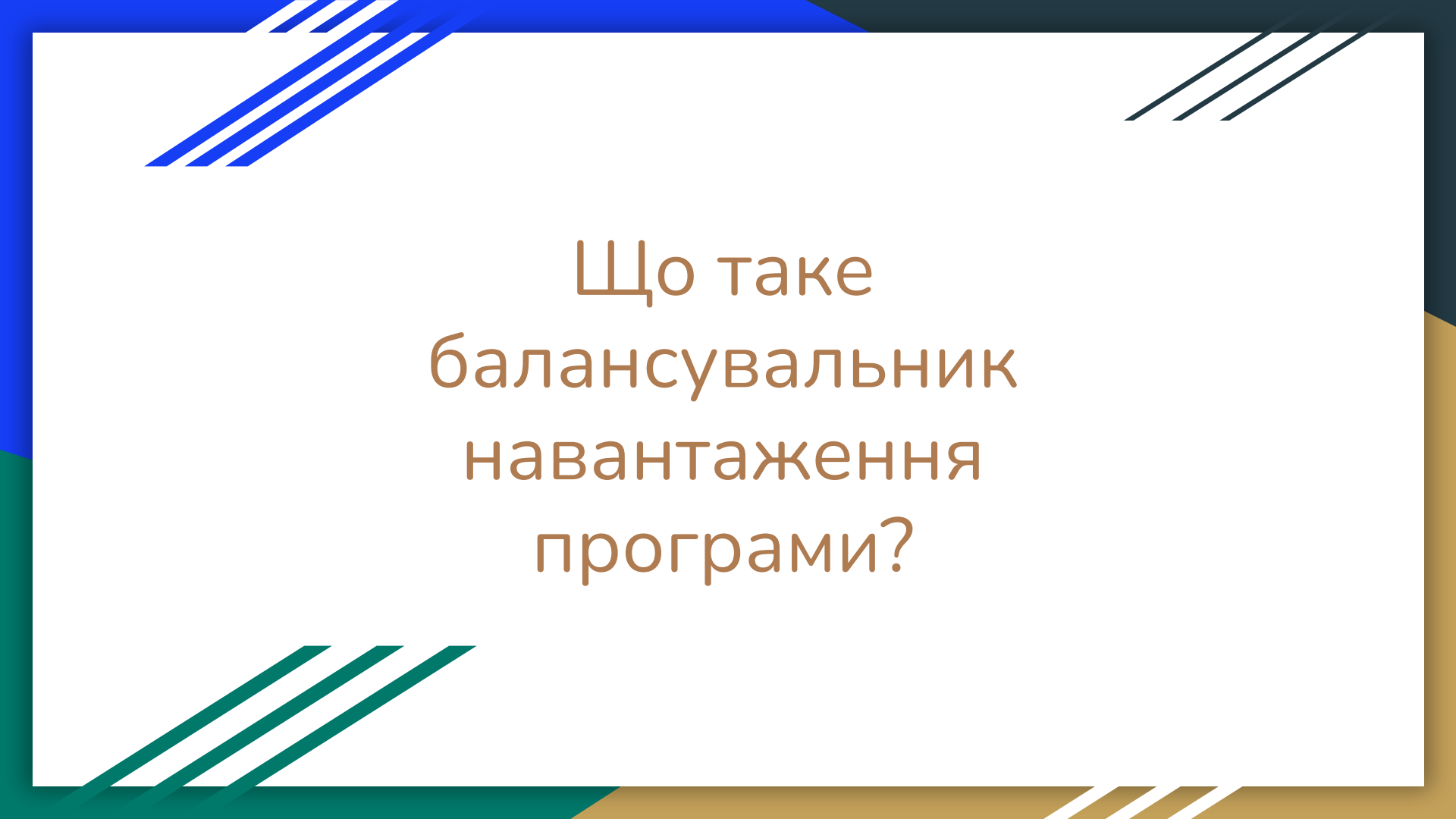




Що таке
балансувальник
навантаження
програми?

Що таке балансувальник навантаження програми?

Еластичне балансування навантаження автоматично розподіляє ваш вхідний трафік між кількома цілями, такими як екземпляри EC2, контейнери та IP-адреси, в одній або кількох зонах доступності. Він відстежує стан своїх зареєстрованих цілей і направляє трафік лише до здорових цілей. Функція Elastic Load Balancing масштабує балансувальник навантаження відповідно до змін вхідного трафіку з часом. Він може автоматично масштабуватися до переважної більшості робочих навантажень.

Еластичний балансувальник навантаження підтримує такі балансувальники навантаження: балансувальники навантаження програм, балансувальники мережевого навантаження, балансувальники навантаження шлюзу та класичні балансувальники навантаження. Ви можете вибрати тип балансира навантаження, який найкраще відповідає вашим потребам. У цьому посібнику розглядаються балансувальники навантаження програм.

Компоненти балансувальника навантаження програми

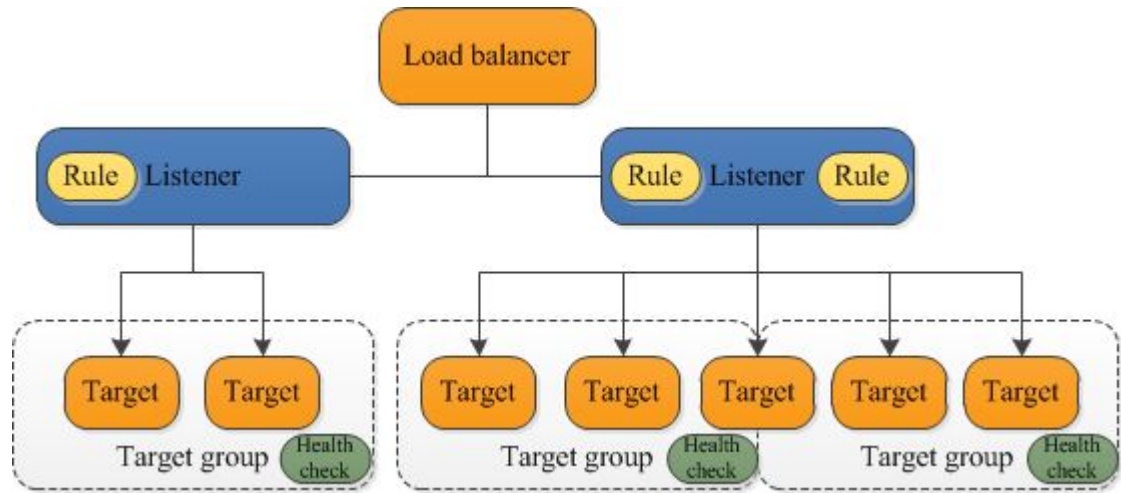
Балансувальник навантаження служить єдиною точкою контакту для клієнтів. Балансувальник навантаження розподіляє вхідний трафік програми між кількома цілями, наприклад екземплярами EC2, у кількох зонах доступності. Це підвищує доступність вашої програми. Ви додаєте одного або кількох слухачів до балансувальника навантаження.

Слухач перевіряє запити на підключення від клієнтів, використовуючи налаштований вами протокол і порт. Правила, які ви визначаєте для слухача, визначають, як балансувальник навантаження направляє запити до своїх зареєстрованих цілей. Кожне правило складається з пріоритету, однієї чи кількох дій і однієї чи кількох умов. Коли умови для правила виконуються, його дії виконуються. Ви повинні визначити правило за замовчуванням для кожного слухача, і за бажанням ви можете визначити додаткові правила.

Компоненти балансувальника навантаження програми

Кожна цільова група направляє запити до одного або кількох зареєстрованих цілей, наприклад екземплярів EC2, використовуючи вказаний вами протокол і номер порту. Ви можете зареєструвати ціль для кількох цільових груп. Ви можете налаштувати перевірку працездатності для кожної цільової групи. Перевірки працездатності виконуються для всіх цілей, зареєстрованих у цільовій групі, указаній у правилі слухача для балансувальника навантаження.

Наступна діаграма ілюструє основні компоненти. Зверніть увагу, що кожен слухач містить правило за замовчуванням, а один слухач містить інше правило, яке направляє запити до іншої цільової групи. Одна ціль зареєстрована у двох цільових груп.



Огляд балансувальника навантаження програми

Балансувальник навантаження додатків функціонує на прикладному рівні, сьомому рівні моделі взаємодії відкритих систем (OSI). Після того, як балансувальник навантаження отримує запит, він оцінює правила прослуховування в порядку пріоритету, щоб визначити, яке правило застосовувати, а потім вибирає ціль із цільової групи для дії правила. Ви можете налаштувати правила слухача для маршрутизації запитів до різних цільових груп на основі вмісту трафіку програми. Маршрутизація виконується незалежно для кожної цільової групи, навіть якщо ціль зареєстрована в кількох цільових групах. Ви можете налаштувати алгоритм маршрутизації, що використовується на рівні цільової групи. Алгоритм маршрутизації за замовчуванням — циклічний; альтернативно, ви можете вказати найменш невиконаний алгоритм маршрутизації запитів.

Ви можете додавати та видаляти цілі зі свого балансувальника навантаження, коли ваші потреби змінюються, не порушуючи загальний потік запитів до вашої програми. Еластичне балансування навантаження масштабує ваш балансувальник навантаження, оскільки трафік до вашої програми змінюється з часом. Еластичне балансування навантаження може автоматично масштабуватися до переважної більшості робочих навантажень.

Ви можете налаштувати перевірки працездатності, які використовуються для моніторингу справності зареєстрованих цілей, щоб балансувальник навантаження міг надсилати запити лише до справних цілей

Переваги переходу з класичного балансувальника навантаження

Використання балансувальника навантаження програми замість класичного балансувальника навантаження має такі переваги:

- Підтримка умов шляху. Ви можете налаштувати правила для свого слухача, які пересилають запити на основі URL-адреси в запиті. Це дає змогу структурувати вашу програму як менші служби та направляти запити до правильної служби на основі вмісту URL-адреси.
- Підтримка умов Host. Ви можете налаштувати правила для свого слухача, які пересилають запити на основі поля хоста в заголовку HTTP. Це дає змогу направляти запити до кількох доменів за допомогою одного балансувальника навантаження.
- Підтримка маршрутизації на основі полів у запиті, таких як умови та методи заголовка HTTP, параметри запиту та вихідні IP-адреси.
- Підтримка маршрутизації запитів до кількох програм в одному екземплярі EC2. Ви можете зареєструвати кожен екземпляр або IP-адресу в одній цільовій групі за допомогою кількох портів.

Переваги переходу з класичного балансувальника навантаження

- Підтримка перенаправлення запитів з однієї URL-адреси на іншу.
- Підтримка повернення спеціальної відповіді HTTP.
- Підтримка реєстрації цілей за IP-адресою, включаючи цілі за межами VPC для балансувальника навантаження.
- Підтримка реєстрації лямбда-функцій як цілей.
- Підтримка балансувальника навантаження для автентифікації користувачів ваших програм за допомогою їхніх корпоративних або соціальних ідентифікацій перед маршрутизацією запитів.
- Підтримка контейнерних програм. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) може вибрати невикористаний порт під час планування завдання та зареєструвати завдання для цільової групи за допомогою цього порту. Це дозволяє ефективно використовувати ваші кластери.

Переваги переходу з класичного балансувальника навантаження

- Підтримка моніторингу працездатності кожної служби незалежно, оскільки перевірки працездатності визначаються на рівні цільової групи, а багато показників CloudWatch повідомляються на рівні цільової групи. Приєднання цільової групи до групи автоматичного масштабування дає змогу динамічно масштабувати кожну послугу на основі попиту.
- Журнали доступу містять додаткову інформацію та зберігаються в стислому форматі.
- Покращена продуктивність балансувальника навантаження.



Початок роботи з балансувальниками навантаження програм

Крок 1. Виберіть тип балансувальника навантаження

Elastic Load Balancing підтримує різні типи балансувальників навантаження. Для цього підручника ви створюєте балансувальник навантаження програми.

Щоб створити балансувальник навантаження програми

1. Відкрийте консоль Amazon EC2 за адресою <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. На панелі навігації виберіть регіон для свого балансувальника навантаження. Переконайтеся, що ви вибрали ту саму область, яку ви використовували для екземплярів EC2.
3. На навігаційній панелі в розділі «**БАЛАНСІВКА НАВАНТАЖЕННЯ**» виберіть «**Балансувальники навантаження**».
4. Виберіть «**Створити балансир навантаження**».
5. Для **балансування навантаження програми** виберіть «**Створити**».

Крок 2. Налаштуйте балансир навантаження та слухача

На сторінці «Налаштувати балансувальник навантаження» виконайте наведену нижче процедуру.

Щоб налаштувати балансувальник навантаження та слухач

1. У полі «Ім'я» введіть назву балансувальника навантаження.
2. Ім'я вашого балансувальника навантаження програми має бути унікальним у вашому наборі балансувальників навантаження програми та балансувальників мережевого навантаження для регіону, може містити щонайбільше 32 символи, може містити лише буквено-цифрові символи та дефіси, не повинно починатися або закінчуватися дефісом, і не має починатися з "internal-".
3. Для типу схеми та IP-адреси збережіть значення за замовчуванням.
4. Для прослуховувачів збережіть значення за замовчуванням, тобто прослуховувач, який приймає трафік HTTP на порт 80.
5. Для зон доступності виберіть VPC, який ви використовували для своїх екземплярів EC2. Для кожної зони доступності, яку ви використовували для запуску екземплярів EC2, виберіть зону доступності, а потім виберіть загальнодоступну підмережу для цієї зони доступності.
6. Виберіть Далі: **Налаштувати параметри безпеки.**
7. Для цього підручника ви не створюєте прослуховувач HTTPS. Виберіть Далі: **Налаштувати групи безпеки.**

Крок 3. Налаштуйте групу безпеки для балансувальника навантаження

Група безпеки для балансувальника навантаження має дозволяти йому спілкуватися із зареєстрованими цілями як на порті слухача, так і на порту перевірки справності. Консоль може створити групу безпеки для балансувальника навантаження від вашого імені з правилами, які визначають правильні протоколи та порти. За бажанням ви можете створити та вибрати власну групу безпеки.

На сторінці **«Налаштувати групи безпеки»** виконайте наведену нижче процедуру, щоб еластичне балансування навантаження створило групу безпеки для балансувальника навантаження від вашого імені.

Щоб налаштувати групу безпеки для балансувальника навантаження

1. Виберіть Створити нову групу безпеки.
2. Введіть ім'я та опис для групи безпеки або збережіть ім'я та опис за умовчанням. Ця нова група безпеки містить правило, яке дозволяє трафік до порту слухача балансувальника навантаження, який ви вибрали на сторінці **«Налаштувати балансувальник навантаження»**.
3. Виберіть Далі: **Налаштувати маршрутизацію**.

Крок 4: Налаштуйте цільову групу

Створіть цільову групу, яка використовується для маршрутизації запитів. Правило за замовчуванням для вашого слухача направляє запити до зареєстрованих цілей у цій цільовій групі. Балансувальник навантаження перевіряє справність цілей у цій цільовій групі за допомогою налаштувань перевірки справності, визначених для цільової групи. На сторінці налаштування маршрутизації виконайте наведену нижче процедуру.

Щоб налаштувати цільову групу

1. Для **Цільової групи** збережіть значення за умовчанням **Нова цільова група**.
2. У полі «**Назва**» введіть назву нової цільової групи.
3. Залиште типовий цільовий тип (екземпляр), протокол (HTTP) і порт (80).
4. Для перевірок справності збережіть налаштування за замовчуванням.
5. Виберіть Далі: **Зареєструвати цілі**.

Крок 5: Зареєструйте цілі у вашій цільовій групі

На сторінці **Реєстрація цілей** виконайте наступну процедуру.

Зареєструвати свої екземпляри в цільовій групі

1. Для **екземплярів** виберіть один або кілька екземплярів.
2. Збережіть стандартний порт (80) і виберіть **Додати до зареєстрованих**.
3. Збережіть стандартний порт (**80**) і виберіть **Додати до зареєстрованих**.

Крок 6. Створіть і протестуйте балансир навантаження

Перш ніж створювати балансир навантаження, перегляньте вибрані параметри. Після створення балансувальника навантаження переконайтеся, що він надсилає трафік до ваших примірників EC2.

Щоб створити та протестувати балансир навантаження

1. На сторінці **перегляду** виберіть **«Створити»**.
2. Після сповіщення про успішне створення балансувальника навантаження виберіть **«Закрити»**.
3. На навігаційній панелі в розділі **«БАЛАНСІВКА НАВАНТАЖЕННЯ»** виберіть **«Цільові групи»**.
4. Виберіть новостворену цільову групу.
5. На вкладці **Цілі** переконайтеся, що ваші екземпляри готові. Якщо статус екземпляра початковий, можливо, це тому, що екземпляр усе ще перебуває в процесі реєстрації або він не пройшов мінімальну кількість перевірок працездатності, щоб вважатися справним. Після того, як статус принаймні одного екземпляра стане справним, ви можете протестувати балансувальник навантаження.

Крок 6. Створіть і протестуйте балансир навантаження

6. На навігаційній панелі в розділі «**БАЛАНСІВКА НАВАНТАЖЕННЯ**» виберіть «**Балансувальники навантаження**».
7. Виберіть щойно створений балансир навантаження.
8. На вкладці **Опис** скопіюйте DNS-ім'я балансувальника навантаження (наприклад, my-load-balancer-1234567890.us-west-2.elb.amazonaws.com). Вставте ім'я DNS у поле адреси під'єданого до Інтернету веб-браузера. Якщо все працює, браузер відображає сторінку за замовчуванням вашого сервера.
9. (Необов'язково) Щоб визначити додаткові правила прослуховування, див. Додавання правила.

Крок 7. Видаліть балансир навантаження (необов'язково)

Щойно ваш балансувальник навантаження стає доступним, вам виставляється рахунок за кожну або неповну годину його роботи. Коли балансир навантаження більше не потрібен, його можна видалити. Щойно балансир навантаження буде видалено, з вас більше не стягуватиметься плата за нього. Зауважте, що видалення балансувальника навантаження не впливає на цілі, зареєстровані в балансувальнику навантаження. Наприклад, ваші екземпляри EC2 продовжують працювати.

Щоб видалити балансир навантаження

1. Відкрийте консоль Amazon EC2 за адресою <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. На навігаційній панелі в розділі «**БАЛАНСІВКА НАВАНТАЖЕННЯ**» виберіть «**Балансувальники навантаження**».
3. Установіть прапорець для балансувальника навантаження, а потім виберіть **Дії, Видалити**.
4. Коли з'явиться запит на підтвердження, виберіть «**Так, видалити**».

Питання та відповіді